

de la charge locale $\hat{Q}_i^{(S)}$, en injectant (II.10) et (II.11) et en utilisant $\frac{1}{f} \partial_x^2 f - (\frac{1}{f} \partial_x f)^2 = \partial_x^2 \ln f$:

$$\left\langle \left(\hat{Q}_i^{(S)} - \langle \hat{Q}_i^{(S)} \rangle_{\hat{\rho}_{\text{GGE}}^{(S)}} \right)^2 \right\rangle_{\hat{\rho}_{\text{GGE}}^{(S)}} = \frac{\partial^2 \ln Z_{\text{GGE}}^{(S)}}{\partial \beta_i^2} \Big|_{\beta_{j \neq i}}, \quad (\text{II.13})$$

$$= - \frac{\partial \langle \hat{Q}_i^{(S)} \rangle_{\hat{\rho}_{\text{GGE}}^{(S)}}}{\partial \beta_i} \Big|_{\beta_{j \neq i}}. \quad (\text{II.14})$$

A-2-vi Relaxation dans les systèmes intégrables et chaotiques Avant relaxation, un sous-système est décrit par une infinité de données initiales², par exemple les positions et les impulsions microscopiques $\{\hat{x}_i, \hat{p}_i\}$ de toutes les particules.

Après relaxation, si le sous-système est **intégrable**, cette infinité de données initiales se projette sur une infinité de charges conservées $\hat{Q}_i^{(S)}$, qui contraignent complètement la dynamique de relaxation. L'état stationnaire (ou "d'équilibre") est alors entièrement déterminé par l'ensemble de ces charges et par leurs multiplicateurs de Lagrange associés β_i : c'est le modèle statistique du **GGE**, indispensable pour décrire correctement l'état stationnaire d'un système intégrable.

À l'inverse, dans les sous-systèmes **chaotiques**, ce qui émerge après relaxation est l'équilibre thermique standard. Dans ce cas, la dynamique chaotique "efface" presque toute l'information initiale : l'infinité de données microscopiques avant relaxation converge vers un nombre fini de quantités pertinentes, typiquement l'énergie (et éventuellement le nombre de particules). Le modèle statistique approprié n'est alors pas le **GGE**, mais simplement le modèle de Gibbs [l'Ensemble de Gibbs (en anglais **Gibbs Ensemble (GE)**)], caractérisé par un petit nombre de multiplicateurs de Lagrange : la température (et éventuellement le potentiel chimique).

- Si la seule charge conservée est le nombre de particules, noté $\hat{Q}_0^{(S)} \equiv \hat{Q}^{(S)}$, alors le multiplicateur associé est $\beta_0 \equiv -\beta\mu$, où μ désigne le potentiel chimique et $\beta \equiv (k_B T)^{-1}$ l'inverse de la température (avec k_B la constante de Boltzmann, que l'on prendra égale à 1).
- Si la charge conservée est $\hat{Q}_2^{(S)} - \mu \hat{Q}_0^{(S)} \equiv \hat{H}^{(S)} - \mu \hat{Q}^{(S)}$ (ensemble grand-canonique), alors le multiplicateur est simplement β .

Dans ce dernier cas particulier, la matrice densité locale (II.2) se réduit à celle de l'**ensemble grand-canonique de Gibbs** :

$$\hat{\rho}_{\text{GE}}^{(S)} = \frac{1}{\Xi_{\text{GE}}^{(S)}} \exp \left\{ -\beta \left(\hat{H}^{(S)} - \mu \hat{Q}^{(S)} \right) \right\}, \quad \hat{Q}^{(S)} = \int_S dx \hat{q}(x), \quad \hat{H}^{(S)} = \int_S dx \hat{h}(x), \quad (\text{II.15})$$

avec $\hat{q}(x)$ et $\hat{h}(x)$ les densités locales de nombre de particules et d'énergie, respectivement.

La fonction de partition grand-canonique associée est

$$\Xi_{\text{GE}}^{(S)} = \text{Tr} \left[\exp \left\{ -\beta \left(\hat{H}^{(S)} - \mu \hat{Q}^{(S)} \right) \right\} \right]. \quad (\text{II.16})$$

Les moyennes et les fluctuations thermodynamiques usuelles s'expriment naturellement comme dérivées du logarithme de la fonction de partition grand-canonique $\Xi_{\text{GE}}^{(S)}$:

$$\langle \hat{Q}^{(S)} \rangle_{\hat{\rho}_{\text{GE}}^{(S)}} = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln \Xi_{\text{GE}}^{(S)}}{\partial \mu} \Big|_{\beta}, \quad \frac{1}{\beta} \frac{\partial \langle \hat{Q}^{(S)} \rangle_{\hat{\rho}_{\text{GE}}^{(S)}}}{\partial \mu} \Big|_{\beta} = \frac{1}{\beta^2} \frac{\partial^2 \ln \Xi_{\text{GE}}^{(S)}}{\partial \mu^2} \Big|_{\beta} \quad (\text{II.17})$$

$$\langle \hat{H}^{(S)} - \mu \hat{Q}^{(S)} \rangle_{\hat{\rho}_{\text{GE}}^{(S)}} = - \frac{\partial \ln \Xi_{\text{GE}}^{(S)}}{\partial \beta} \Big|_{\mu}, \quad - \frac{\partial \langle \hat{H}^{(S)} - \mu \hat{Q}^{(S)} \rangle_{\hat{\rho}_{\text{GE}}^{(S)}}}{\partial \beta} \Big|_{\mu} = \frac{\partial^2 \ln \Xi_{\text{GE}}^{(S)}}{\partial \beta^2} \Big|_{\mu}. \quad (\text{II.18})$$

Les mêmes que dans (II.10) et (II.14).

2. En réalité, c'est seulement dans la limite thermodynamique ($N \rightarrow \infty$) qu'un nombre infini de données est requis. Pour un système fini contenant N particules, il suffit d'en spécifier $(2N)^d$, où d est la dimension de l'espace ; ici $d = 1$. Dans cette section, je m'avance un peu lorsque j'emploie le terme « infinité ».

En combinant les dérivées précédentes, on reconnaît l'énergie moyenne et ses fluctuations :

$$\langle \hat{H}^{(S)} \rangle_{\hat{\rho}_{\text{GE}}^{(S)}} = \left[\frac{\mu}{\beta} \frac{\partial}{\partial \mu} \right]_T - \frac{\partial}{\partial \beta} \Big|_{\mu} \ln \Xi_{\text{GE}}^{(S)}, \quad - \frac{\partial \langle \hat{H}^{(S)} \rangle_{\hat{\rho}_{\text{GE}}^{(S)}}}{\partial \beta} \Big|_{-\mu\beta} = \left[\frac{\mu}{\beta} \frac{\partial}{\partial \mu} \right]_T - \frac{\partial}{\partial \beta} \Big|_{\mu} \ln \Xi_{\text{GE}}^{(S)}. \quad (\text{II.19})$$

A-3 Rôle des charges conservées extensives et quasi-locales

A-3-i Écriture des observables thermodynamiques comme sommes sur les rapidités. Dans un système à N particules caractérisé par des rapidités $\{\theta_a\}_{a=1}^N$, les charges conservées classiques — telles que le nombre de particules, l'impulsion ou l'énergie — s'écrivent comme des sommes de puissances des rapidités : $\langle \hat{Q}^{(S)} \rangle_{\{\theta_a\}} \propto \sum_{a=1}^N \theta_a^0$, $\langle \hat{P}^{(S)} \rangle_{\{\theta_a\}} \propto \sum_{a=1}^N \theta_a^1$, et $\langle \hat{H}^{(S)} \rangle_{\{\theta_a\}} \propto \sum_{a=1}^N \theta_a^2$. (cf. équations (II.1)) Dans le paragraphe précédent, nous avons sous-entendu — sans l'expliciter — que l'ensemble des charges locales conservées forme une famille donnée par :

$$\hat{Q}_i^{(S)} |\{\theta_a\}\rangle \propto \sum_a \theta_a^i |\{\theta_a\}\rangle. \quad (\text{II.20})$$

Ces charges agissent donc de manière diagonale sur les états de Bethe, avec des valeurs propres correspondant aux moments des rapidités.

A-3-ii Charges locales conservées. À toute fonction régulière $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ on associe un **opérateur-charge local** $\hat{Q}^{(S)}[f]$ défini par :

$$\hat{Q}^{(S)}[f] = L^{(S)} \int d\theta f(\theta) \hat{\rho}^{(S)}(\theta). \quad (\text{II.21})$$

où $L^{(S)}$ est la taille du support $\mathcal{S}$ et $\hat{\rho}^{(S)}(\theta)$ agit sur un état de Bethe comme

$$\hat{\rho}^{(S)}(\theta) |\{\theta_a\}\rangle = \frac{1}{L^{(S)}} \sum_{a=1}^N \delta(\theta - \theta_a) |\{\theta_a\}\rangle. \quad (\text{II.22})$$

De sorte que $\hat{Q}^{(S)}[f]$ agit sur un état de Bethe comme

$$\hat{Q}^{(S)}[f] |\{\theta_a\}\rangle = \sum_{a=1}^N f(\theta_a) |\{\theta_a\}\rangle \quad \text{d'où} \quad \langle \hat{Q}^{(S)}[f] \rangle_{\{\theta_a\}} = \sum_{a=1}^N f(\theta_a) \quad (\text{II.23})$$

Les choix particuliers $f_0(\theta) = 1$, $f_1(\theta) = \theta$ et $f_2(\theta) = \theta^2/2$ redonnent respectivement l'opérateur nombre de particules $\hat{Q} = \hat{Q}_0^{(S)} = \hat{Q}^{(S)}[1]$, impulsion $\hat{P} = \hat{Q}_1^{(S)} = \hat{Q}^{(S)}[\theta]$ et énergie $\hat{H} = \hat{Q}_2^{(S)} = \hat{Q}^{(S)}[\theta^2/2]$. Et dans le cadre des (GGE), pour tous les ordres i on note :

$$\hat{Q}_i^{(S)} = \hat{Q}^{(S)}[f_i], \quad \text{de sorte que} \quad \langle \hat{Q}_i^{(S)} \rangle_{\{\theta_a\}} = \sum_{a=1}^N f_i(\theta_a). \quad (\text{II.24})$$

Les fonctions $f_i(\theta)$ sont appelées *fonctions spectrales de charge* : elles représentent les contributions individuelles (ou « charges élémentaires ») d'une quasi-particule de rapidité θ à la charge d'ordre i . Autrement dit, chaque quasi-particule contribue à la valeur totale de la charge Q_i selon le poids donné par $f_i(\theta)$.

Dans le modèle de LL, ces fonctions sont des polynômes en θ , typiquement de la forme

$$f_i(\theta) \propto \theta^i, \quad (\text{II.25})$$

ce qui généralise les trois premières charges usuelles : nombre de particules ($i = 0$), impulsion ($i = 1$) et énergie ($i = 2$).

Cette terminologie est la plus couramment utilisée dans la littérature sur les systèmes intégrables et le cadre de la GGE, et elle permet de relier directement les charges macroscopiques aux quasi-particules.

Ces charges conservées peuvent s'écrire sous la forme fonctionnelle $\hat{Q}^{(S)}[f] = \int_0^L dx \hat{q}_{[f]}^{(S)}(x)$. Où la densité associée $\hat{q}_{[f]}^{(S)}$ est une observable locale.

A-3-iii Charges conservées généralisées. La fonctions spectrales de charge f_i étant fixées, on note la fonction régulière $w : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ — dorénavant appelée *poids spectral*, ou *potentiel spectral* —

$$w = \sum_i \beta_i f_i, \quad (\text{II.26})$$

où les coefficients β_i sont les multiplicateurs de Lagrange associés aux charges conservées $\hat{\mathcal{Q}}_i^{(S)}$ dans le **GGE** [cf. équation (II.2)]. À cette fonction $w(\theta)$, on associe un opérateur-charge généralisé $\hat{\mathcal{Q}}^{(S)}[w]$:

$$\hat{\mathcal{Q}}^{(S)}[w] |\{\theta_a\}\rangle = \sum_{a=1}^N w(\theta_a) |\{\theta_a\}\rangle \quad \text{de sorte que} \quad \langle \hat{\mathcal{Q}}^{(S)}[w] \rangle_{\{\theta_a\}} = \sum_i \beta_i \langle \hat{\mathcal{Q}}_i^{(S)} \rangle_{\{\theta_a\}} \quad (\text{II.27})$$

A-3-iv Expression de la matrice densité généralisée. Dans le cas des modèles intégrables traités par le **BA** il est toutefois plus pratique de réécrire cette matrice densité $\hat{\rho}_{\text{GGE}}^{(S)}$ de (II.2) en termes du *poids spectral* $w(\theta)$ introduit en (II.26). On obtient alors :

$$\hat{\rho}^{(S)}[w] = \frac{e^{-\hat{\mathcal{Q}}^{(S)}[w]}}{Z^{(S)}[w]}, \quad \text{avec} \quad e^{-\hat{\mathcal{Q}}^{(S)}[w]} = \sum_{\{\theta_a\}} e^{-\sum_{a=1}^N w(\theta_a)} |\{\theta_a\}\rangle \langle \{\theta_a\}|, \quad (\text{II.28})$$

où la fonction de partition (II.3) définie par $Z^{(S)}[w] \doteq \text{Tr} \left[e^{-\hat{\mathcal{Q}}^{(S)}[w]} \right]$ s'écrit

$$Z^{(S)}[w] = \sum_{\{\theta_a\}} e^{-\sum_{a=1}^N w(\theta_a)}, \quad (\text{II.29})$$

et assure la normalisation $\text{Tr} [\hat{\rho}^{(S)}[w]] = 1$.

A-3-v Probabilité associée à une configuration de rapidités. Dans ce formalisme, la probabilité d'occuper l'état $|\{\theta\}\rangle$ (II.7) est donc

$$\mathbb{P}_{\{\theta_a\}}^{(S)} = Z^{(S)}[w]^{-1} e^{-\sum_{a=1}^N w(\theta_a)}. \quad (\text{II.30})$$

Ainsi, le poids statistique d'un état se factorise sur les pseudo-moments : chaque quasi-particule de rapidité θ_a contribue indépendamment au poids total avec un facteur $e^{-w(\theta_a)}$. Autrement dit, $w(\theta)$ joue le rôle d'une énergie généralisée assignée à chaque quasi-particule du **GGE**.³

A-3-vi Moyennes d'observables dans le GGE. Pour tout opérateur local $\hat{\mathcal{O}}$ diagonal dans la base de Bethe, la moyenne généralisée vaut

$$\langle \hat{\mathcal{O}} \rangle_{\hat{\rho}^{(S)}[w]} = \frac{\sum_{\{\theta_a\}} \langle \hat{\mathcal{O}} \rangle_{\{\theta_a\}} e^{-\sum_{a=1}^N w(\theta_a)}}{\sum_{\{\theta_a\}} e^{-\sum_{a=1}^N w(\theta_a)}} \quad (\text{II.31})$$

Ainsi, la connaissance de la fonction $w(\theta)$ suffit à déterminer les propriétés statistiques de toute observable diagonale, y compris les charges conservées elles-mêmes.

A-3-vii Conclusion de la section : vers la thermodynamique de Bethe. Nous avons vu que, dans un système intégrable, la description correcte de l'équilibre stationnaire ne peut se limiter aux seules constantes de mouvement usuelles d'un système isolé, telles que l'énergie ou l'impulsion. Elle requiert l'introduction d'une *famille infinie de charges conservées*, qui forment la structure intégrable du modèle.

Ces charges comprennent à la fois :

- i* des charges strictement locales, construites comme des intégrales de densités dépendant d'un nombre fini de sites ou de points de l'espace ;

³ Ici, le terme « pseudo-moment » désigne la rapidité θ_a , qui joue le rôle d'une quantité conservée individuelle dans le système intégrable.

ii) et des charges dites *quasi-locales*, dont la densité n'est pas strictement locale mais décroît suffisamment rapidement à distance pour que l'intégrale totale soit bien définie et que la charge conserve un sens physique. Autrement dit, une charge quasi-locale agit essentiellement sur un voisinage restreint, mais présente de faibles contributions non nulles à des points éloignés.

L'ensemble de ces charges contraint fortement la dynamique et empêche la thermalisation au sens usuel (c'est-à-dire vers l'ensemble canonique ou microcanonique). La relaxation vers l'équilibre se fait alors vers un état stationnaire généralisé, décrit par le **GGE**, où chaque charge conservée intervient avec son propre multiplicateur de Lagrange.

Toutes ces charges se combinent dans un unique opérateur fonctionnel $\hat{Q}^{(S)}[w]$, qui dépend d'un *poids spectral* $w(\theta)$ (cf. équations (II.23)) et encode l'ensemble des contributions de toutes les charges conservées. Cette construction permet de définir la matrice densité généralisée $\hat{\rho}_{\text{GGE}}^{(S)} \propto e^{-\hat{Q}^{(S)}[w]}$, et la moyenne de tout opérateur local $\hat{O}$ s'écrit $\langle \hat{O} \rangle_{\hat{\rho}_{\text{GGE}}^{(S)}} = \text{Tr}(\hat{O} \hat{\rho}^{(S)}[w])$. Ainsi, la connaissance de $w(\theta)$ suffit pour prédire les valeurs moyennes de toutes les observables, y compris celles des charges elles-mêmes, ce qui constitue le cœur du **GGE**.

Cette base étant désormais posée, nous passerons dans la section suivante à la **TBA**. Nous verrons comment, dans la limite thermodynamique, les sommes sur les configurations de rapidités se transforment en intégrales sur des fonctions continues, comment apparaît l'entropie de **Yang–Yang (YY)**, et comment les moyennes sous le **GGE** se réexpriment à l'aide de ces densités macroscopiques.

Ce formalisme permettra d'analyser finement la relaxation post-quench, en reliant la description microscopique du système intégrable — c'est-à-dire en termes de quasi-particules et de leurs états propres — à la description macroscopique hydrodynamique généralisée.

B Thermodynamique de Bethe et relaxation

B-1 Moyenne dans la limite thermodynamique

B-1-i Observables locales dans la limite thermodynamique. Dans la suite de ce chapitre, nous omettrons l'exposant (S) afin d'alléger les notations et de rendre le texte plus lisible. Il ne faut cependant pas oublier que toutes ces quantités restent définies sur un support borné $\mathcal{S} \subset \mathbb{R}$, et que cette restriction garde tout son sens physique.

Dans la base des états de Bethe $\{|\{\theta_a\}\rangle\}$, l'opérateur $\hat{\rho}(\theta)$ défini en (II.22) est diagonal, et ses valeurs propres correspondent aux **distributions de rapidité** associées à chaque état de Bethe.

Dans la limite thermodynamique, différentes configurations microscopiques $\{\theta_a\}$ peuvent correspondre à la même distribution de rapidité macroscopique $\rho(\theta)$. Autrement dit, plusieurs états $|\{\theta_a\}\rangle$ partagent la même valeur propre $\rho(\theta)$ de l'opérateur $\hat{\rho}(\theta)$. Cela reflète une *dégénérescence macroscopique* induite par le passage à la limite thermodynamique ($N, L \rightarrow \infty$ avec $N/L \rightarrow \text{const}$).

Si l'observable O est suffisamment locale — c'est-à-dire si son support spatial reste petit devant l'échelle macroscopique du système —, sa valeur d'attente dans un état propre ne dépend pas des détails microscopiques, mais uniquement de la distribution de rapidité. On écrit alors :

$$\lim_{\text{therm.}} \langle \hat{O} \rangle_{\{\theta_a\}} = \langle \hat{O} \rangle_{[\rho]}, \quad (\text{II.32})$$

où $\lim_{\text{therm.}}$ est la limite thermodynamique ($N, L \rightarrow \infty$ avec N/L constant) et où $\langle O \rangle_{[\rho]}$ désigne la valeur d'attente de O dans un état macroscopique caractérisé par la distribution de rapidité $\rho(\theta)$.

Dans un **GGE**, la valeur moyenne de l'observable (II.31) devient alors :

$$\lim_{\text{therm.}} \langle \hat{O} \rangle_{\hat{\rho}[w]} = \frac{\sum_{\rho} \langle \hat{O} \rangle_{[\rho]} \Omega[\rho] e^{-\sum_{a=1}^N w(\theta_a)}}{\sum_{\rho} \Omega[\rho] e^{-\sum_{a=1}^N w(\theta_a)}}, \quad (\text{II.33})$$

où $\sum_{\rho}$ est une somme sur toutes les distributions de rapidité ρ et où $\Omega[\rho]$ désigne le nombre de micro-états compatibles avec la distribution de rapidité ρ .

Pour établir la fonction $\Omega[\rho]$, rappelons-nous de la transformation des équations de **BA** dans la limite thermodynamique, non nécessairement à l'état fondamental, (I.90) et (I.92).

$$\nu = \frac{\rho}{\rho_s}, \quad 2\pi\rho_s = 1_{[\nu]}^{\text{dr}} \quad (\text{II.34})$$

où $f_{[\nu]}^{\text{dr}}$ est définie en (I.91).

Cette formalisation constitue la brique de base de l'**hydrodynamique généralisée** et, dans la section suivante, permet de définir rigoureusement l'**entropie de YY**, indispensable pour décrire la relaxation hors d'équilibre des systèmes intégrables.

B-2 Statistique des macro-états : entropie de Yang–Yang

B-2-i Motivation. Dans la limite thermodynamique, une observable locale dans un **GGE** dépend uniquement d'un objet continu : le **poids spectral** $w(\theta)$. Ce dernier joue un rôle analogue à une « température généralisée » : il définit le facteur statistique associé à chaque quasi-particule de rapidité θ et correspond au multiplicateur de Lagrange généralisé qui contrôle sa contribution à l'équilibre.

Le **poids spectral** $w(\theta)$ est en correspondance bijective avec la **distribution de rapidité à l'équilibre** :

$$\rho_{\text{eq}}(\theta) \doteq \langle \hat{\rho}(\theta) \rangle_{\hat{\rho}[w]}. \quad (\text{II.35})$$

Cette reformulation est particulièrement puissante, car elle permet de décrire toutes les propriétés locales du système à l'équilibre à partir de $w(\theta)$ ou de $\rho_{\text{eq}}(\theta)$, sans référence explicite aux détails d'un état propre individuel.

Les travaux pionniers de YANG & YANG (1969) [**YangYang_1969**] ont fourni la justification de cette approche. Leur méthode repose sur l'analyse statistique des états propres partageant la même distribution $\rho(\theta)$, montrant ainsi comment la structure microscopique des états peut se traduire en une description thermodynamique complète.

B-2-ii Distribution de rapidité comme macro-état. Chaque distribution de rapidité $\rho(\theta)$ ne correspond pas à un état propre unique, mais à un grand **ensemble de micro-états** : différents choix des ensembles de quasi-moments $(\{\theta_a\}_{a \in \llbracket 1, N \rrbracket})_{N \in \mathbb{N}^*}$ peuvent conduire à la même densité de rapidité à l'échelle macroscopique. Ainsi, $\rho(\theta)$ doit être interprétée comme un **macro-état**, qui agrège un très grand nombre d'états propres microscopiques.

La question thermodynamique devient alors : **Combien de micro-états microscopiquement distincts sont compatibles avec un même macro-état de distribution de rapidité $\rho(\theta)$?**

Plus précisément, dans l'expression de moyenne des opérateurs locaux (II.33), apparaît le facteur $\Omega[\rho]$, qui compte ces états propres. La détermination de $\Omega[\rho]$ (ou équivalamment de l'entropie de **Yang–Yang (YY)** $S_{YY}[\rho]$, car $\Omega[\rho] = e^{L S_{YY}[\rho]}$ avec L la taille du système) est donc la clé pour relier (i) le poids spectral $w(\theta)$ imposé dans le GGE et (ii) la distribution de rapidité moyenne $\rho_{\text{eq}}(\theta)$ observée à l'équilibre.

B-2-iii Dénombrement local des configurations microcanoniques. Pour répondre à cette question, on subdivise l'axe des rapidités en petites tranches ou cellules de largeur $\delta\theta$, chacune centrée en un point θ_a . Dans une tranche $[\theta_a, \theta_a + \delta\theta]$, on suppose que la densité $\rho(\theta)$ est constante. Le nombre de quasi-particules dans cette tranche est alors :

$$N_a = L\rho(\theta_a)\delta\theta,$$

et le nombre total d'états disponibles (*i.e.*, le nombre d'états possibles si toutes les positions en moment étaient disponibles) est donné par la densité totale de niveaux

$$M_a = L\rho_s(\theta_a)\delta\theta.$$

Les particules occupent ces niveaux de manière analogue à des fermions libres (principe d'exclusion de Pauli), le nombre de manières différentes de choisir N_a niveaux parmi M_a (Fig II.1) est donné par :

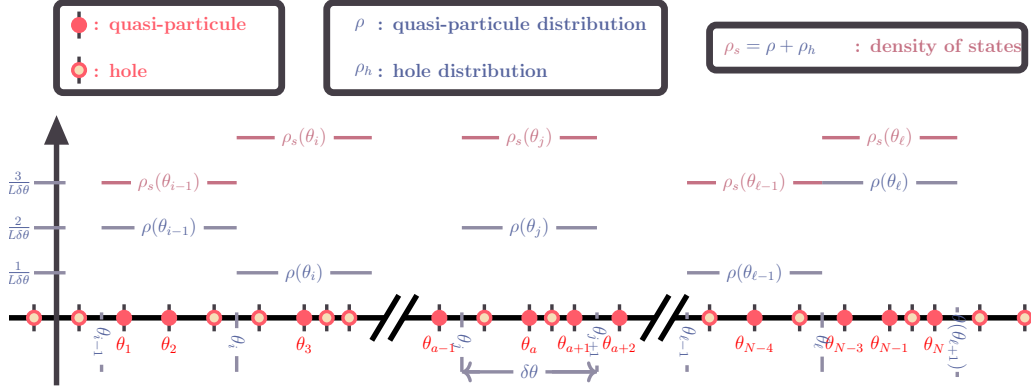


FIGURE II.1 – Schéma illustrant la discrétisation de l'espace des rapidités en cellules de largeur $\delta\theta$.

$$\Omega(\theta_a) \approx \binom{M_a}{N_a} = \frac{[L\rho_s(\theta)\delta\theta]!}{[L\rho(\theta)\delta\theta]![(L\rho_s(\theta) - L\rho(\theta))\delta\theta]!}. \quad (\text{II.36})$$

B-2-iv Estimation asymptotique à l'aide de Stirling. En utilisant la formule de Stirling :

$$n! \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} n^n e^{-n} \sqrt{2\pi n}, \quad (\text{II.37})$$

composé avec la fonction logarithmique, on obtient :

$$\ln n! \underset{n \rightarrow \infty}{\rightarrow} n \ln n - \underbrace{n + \ln \sqrt{2\pi n}}_{o(n \ln n)}, \quad (\text{II.38})$$

$$\underset{n \rightarrow \infty}{\sim} n \ln n \quad (\text{II.39})$$

$\Omega(\theta)$ n'est donc jamais nul pour $\rho(\theta) \leq \rho_s(\theta)$ et on peut approximer, pour de grandes valeurs de L :

$$\ln \Omega(\theta) \underset{\substack{L\rho\delta\theta \rightarrow \infty \\ \rho(\theta) \leq \rho_s(\theta)}}{\sim} L[\rho_s \ln \rho_s - \rho \ln \rho - (\rho_s - \rho) \ln(\rho_s - \rho)](\theta)\delta\theta. \quad (\text{II.40})$$

Cette expression donne la contribution à l'**entropie** associée à la cellule autour de θ_a de taille $\delta\theta$.

B-2-v Entropie de Yang-Yang : définition. Le nombre total de micro-états compatibles avec une distribution macroscopique donnée $\rho(\theta)$ est obtenu en prenant le produit des nombres de configurations pour chaque cellule de rapidité $[\theta_a, \theta_a + \delta\theta]$: $\Omega(\theta_a)$. En prenant le logarithme de ce produit, on accède à l'entropie totale. Pour alléger la notation, cette somme sur les cellules est notée $\sum_a^{\theta\text{-cellules}}$ où chaque a indexe une cellule de rapidité $[\theta_a, \theta_a + \delta\theta]$. On écrit alors :

$$\ln \Omega[\rho] = \sum_a^{\theta\text{-cellules}} \ln \Omega(\theta_a), \quad (\text{II.41})$$

$$\approx LS_{YY}[\rho], \quad (\text{II.42})$$

où l'on définit l'**entropie de Yang-Yang** par unité de longueur, par la formule discrétisée :

$$S_{YY}[\rho] \doteq \sum_a^{\theta\text{-cellules}} [\rho_s \ln \rho_s - \rho \ln \rho - (\rho_s - \rho) \ln(\rho_s - \rho)](\theta_a)\delta\theta. \quad (\text{II.43})$$

B-2-vi Énergie généralisée par unité de longueur : définition. L'énergie généralisée associée à une distribution de rapidité $\rho(\theta)$ et à un poids spectral $w(\theta)$ est définie comme la somme des poids assignés à chaque quasi-particule. Dans la limite thermodynamique, en supposant que $w(\theta)$ varie lentement sur chaque tranche $[\theta_a, \theta_a + \delta\theta]$, cette somme soit l'énergie généralisée par unité de longueur $\mathcal{W}$ se définit par :

$$\mathcal{W}(\{\theta_a\}) \doteq \frac{1}{L} \sum_{a=1}^N w(\theta_a) \underset{\text{therm.}}{\sim} \mathcal{W}[\rho] \doteq \sum_a^{\theta\text{-cellules}} w(\theta_a) \rho(\theta_a) \delta\theta. \quad (\text{II.44})$$

B-2-vii Moyenne des Observables locales dans la limite thermodynamique. Dans un ensemble général (GGE), la valeur moyenne de l'observable (II.33) devient :

$$\lim_{\text{therm.}} \langle \hat{\mathcal{O}} \rangle_{\hat{\rho}[w]} \approx \frac{\sum_{\rho} \langle \hat{\mathcal{O}} \rangle_{[\rho]} e^{L(S_{YY}[\rho] - \mathcal{W}[\rho])}}{\sum_{\rho} e^{L(S_{YY}[\rho] - \mathcal{W}[\rho])}}, \quad (\text{II.45})$$

où la somme $\sum \rho$ porte sur toutes les distributions possibles de rapidité ρ .

B-2-viii Passage à la limite continue. En faisant tendre $\delta\theta \rightarrow 0$, les sommes deviennent des intégrales et l'entropie de YY ainsi que l'énergie généralisée par unité de longueur prennent la forme :

$$S_{YY}[\rho] = \int d\theta [\rho_s \ln \rho_s - \rho \ln \rho - (\rho_s - \rho) \ln(\rho_s - \rho)](\theta), \quad (\text{II.46})$$

$$\mathcal{W}[\rho] = \int w(\theta) \rho(\theta) d\theta \quad (\text{II.47})$$

B-2-ix Formule fonctionnelle pour les moyennes. Dans la limite thermodynamique $L \rightarrow \infty$, la somme sur les distributions de rapidité ρ admissibles peut être approximée par une intégrale fonctionnelle sur l'espace des densités de rapidité continues, munie d'une mesure fonctionnelle $\mathcal{D}\rho : \sum_{\rho} \sim \int \mathcal{D}\rho$. Cette correspondance repose sur l'idée que les macro-états admissibles deviennent denses dans l'espace fonctionnel, et que le poids statistique associé à chaque configuration est donné par l'entropie de YY. La mesure fonctionnelle $\mathcal{D}\rho$ parcourt l'espace des densités $\rho(\theta)$ continues, *chaque configuration étant pondérée par le facteur exponentiel* $e^{L(S_{YY}[\rho] - \mathcal{W}[\rho])}$. Finalement, la moyenne d'une observable dans le GGE (II.45) s'écrit comme une intégrale fonctionnelle/de chemin :

$$\lim_{\text{therm.}} \langle \hat{\mathcal{O}} \rangle_{\hat{\rho}[w]} = \frac{\int \mathcal{D}\rho e^{L(S_{YY}[\rho] - \mathcal{W}[\rho])} \langle \hat{\mathcal{O}} \rangle_{[\rho]}}{\int \mathcal{D}\rho e^{L(S_{YY}[\rho] - \mathcal{W}[\rho])}}. \quad (\text{II.48})$$

B-2-x Interprétation thermodynamique.

- $S_{YY}[\rho]$ compte le logarithme du nombre de micro-états par unité de longueur associé à la distribution $\rho(\theta)$: c'est l'**entropie combinatoire**.
- $\mathcal{W}[\rho]$ mesure le *coût énergétique généralisé* associé à cette distribution, dicté par le poids spectral $w(\theta)$.

Leur différence

$$(S_{YY} - \mathcal{W})[\rho] \quad (\text{II.49})$$

joue donc le rôle d'une *fonction thermodynamique effective* (analogue à une énergie libre). L'exposant $e^{L(S_{YY} - \mathcal{W})[\rho]}$ fixe la **probabilité relative** d'un macro-état $\rho(\theta)$ dans le GGE : le terme entropique favorise les états, tandis que le terme énergétique pénalise les configurations coûteuses — d'où la compétition caractéristique de l'équilibre statistique.

B-3 Équations intégrales de la TBA

B-3-i Approximation au point selle (« méthode de la selle statique ») Dans la limite thermodynamique $L \rightarrow \infty$, l'intégrale (II.48) est dominée par la configuration ρ_{eq} qui maximise le poids exponentiel $e^{L(S_{YY} - \mathcal{W})[\rho]}$ dans l'expression (II.48). Il s'agit de la densité de rapidité la plus probable, solution d'un problème de maximisation. On obtient à l'ordre principal

$$\lim_{\text{therm.}} \langle \hat{\mathcal{O}} \rangle_{\hat{\rho}[w]} \approx \langle \hat{\mathcal{O}} \rangle_{[\rho_{eq}]}, \quad (\text{II.50})$$

où ρ_{eq} est la distribution de rapidité à l'équilibre (II.35). Cette approximation correspond à une méthode de *selle statique*, où l'on développe la *fonction thermodynamique effective*, $S_{YY} - \mathcal{W}$ au voisinage de la distribution dominante.

B-3-ii Dérivée fonctionnelle comme dérivée directionnelle. Dans le cadre des systèmes continus, les observables physiques dépendent souvent d'un champ $\phi(x)$, et sont représentées par des *fonctionnelles*, notées $F[\phi]$. Afin d'étudier la sensibilité de ces fonctionnelles à une variation infinitésimale du champ, on introduit la notion de **dérivée fonctionnelle**, définie par analogie avec la dérivée directionnelle en espace vectoriel de dimension finie.

Considérons une variation infinitésimale du champ de la forme $\phi(x) \mapsto \phi(x) + \epsilon \lambda(x)$, où $\lambda(x)$ est une fonction test lisse à support compact. La variation induite sur la fonctionnelle est donnée par :

$$\mathcal{D}_{[\lambda]} F[\phi] \equiv \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{F[\phi + \epsilon \lambda] - F[\phi]}{\epsilon} \quad (\text{II.51})$$

La quantité $\mathcal{D}_{[\lambda]} F[\phi]$ est linéaire en $\lambda(x)$, et peut donc s'écrire sous forme d'un produit scalaire dans l'espace fonctionnel :

$$\mathcal{D}_{[\lambda]} F[\phi] = \int dx \frac{\delta F[\phi]}{\delta \phi(x)} \lambda(x) \quad (\text{II.52})$$

La fonction $\frac{\delta F[\phi]}{\delta \phi(x)}$ est appelée **dérivée fonctionnelle** de $F[\phi]$ au point x . Elle joue un rôle analogue au gradient dans les espaces de dimension finie, en ce qu'elle encode la variation de $F[\phi]$ sous une perturbation infinitésimale du champ au point x [Wheeler_FieldTheory_Ch5].

On peut interpréter la dérivée fonctionnelle $\delta F[\phi] / \delta \phi(x)$ comme le résultat de la dérivation directionnelle de $F[\phi]$ dans la direction de la distribution $\delta(x - x_0)$, qui représente une perturbation localisée du champ au point x_0 :

$$\left. \frac{d}{d\epsilon} F[\phi + \epsilon \delta(x - x_0)] \right|_{\epsilon=0} = \frac{\delta F[\phi]}{\delta \phi(x_0)} \quad (\text{II.53})$$

Cette construction générale sera utilisée dans la suite pour formuler des conditions d'extremum (par exemple dans des principes variationnels), ou pour dériver les équations de mouvement associées à une action.

B-3-iii Développement fonctionnel au premier ordre. Écrivons $\rho = \rho_{eq} + \delta\rho$ et développons $(S_{YY} - \mathcal{W})[\rho]$ à l'ordre premier (linéaire) en $\delta\rho$ autour de la distribution d'équilibre ρ_{eq} :

$$(S_{YY} - \mathcal{W})[\rho] \approx (S_{YY} - \mathcal{W})[\rho_{eq}] + \mathcal{D}_{[\delta\rho]} (S_{YY} - \mathcal{W})[\rho_{eq}] + O(\delta\rho^2),$$

La condition de stationnarité au point selle impose : $\mathcal{D}_{[\delta\rho]} (S_{YY} - \mathcal{W})[\rho_{eq}] = 0$ soit

$$\mathcal{D}_{[\delta\rho]} S_{YY}[\rho_{eq}] = \mathcal{D}_{[\delta\rho]} \mathcal{W}[\rho_{eq}]. \quad (\text{II.54})$$

B-3-iv Équation intégrale de la TBA. La condition de stationnarité au point selle $\rho = \rho_{eq}$ (II.54) réécrit sous la forme de produit scalaire (II.52) implique que pour tous θ :

$$\frac{\delta S_{YY}[\rho_{eq}]}{\delta \rho(\theta)} = \frac{\delta \mathcal{W}[\rho_{eq}]}{\delta \rho(\theta)}, \quad (\text{II.55})$$

et la forme de l'énergie généralisée (II.47) et le rappel (II.53) impliquent que le second membre de l'équation précédente (II.55) est

$$\frac{\delta \mathcal{W}[\rho_{eq}]}{\delta \rho(\theta)} = w(\theta). \quad (\text{II.56})$$

Ainsi (II.55) se réécrit en

$$\frac{\delta \mathcal{S}_{YY}[\rho_{eq}]}{\delta \rho(\theta)} = w(\theta), \quad (\text{II.57})$$

En utilisant l'expression explicite de l'entropie de YY (II.46), on obtient l'identité fonctionnelle

$$w = \ln(v_{eq}^{-1} - 1) - \frac{\Delta}{2\pi} \star \ln(1 - v_{eq}). \quad (\text{II.58})$$

où $v_{eq} = \rho_{eq}/\rho_{seq}$ est le **facteur d'occupation** à l'équilibre.

B-3-v Forme pseudo-énergie. La **pseudo-énergie** ϵ se donne alors par la statistique de type Fermi-Dirac

$$\epsilon = \ln(v_{eq}^{-1} - 1), \quad v_{eq} = \frac{1}{1 + e^\epsilon}. \quad (\text{II.59})$$

En réinjectant (II.59) dans (II.58) on obtient l'équation intégrale canonique de la thermodynamique de Bethe :

$$\epsilon = w - \frac{\Delta}{2\pi} \star \ln(1 + e^{-\epsilon}). \quad (\text{II.60})$$

Les relations (II.59)–(II.60) déterminent de façon univoque la distribution de rapidité d'équilibre ρ_{eq} à partir du poids spectral w , caractéristique du **GGE**.

Ainsi, la méthode du point selle relie *explicitement* le *poids spectral*, w (caractéristique du **GGE**) au *macro-état le plus probable*, ρ_{eq} , et permet d'évaluer les observables par la formule d'ensemble (II.50).

B-3-vi Résolution numérique de l'équation TBA. Prenons un *poids spectral* particulier, par exemple :

$$w(\theta) = \frac{1}{2}\theta^2. \quad (\text{II.61})$$

En injectant w dans l'équation intégrale pour la pseudo-énergie (II.60), on obtient une équation non linéaire. Cette équation définit un opérateur contractant sur l'espace des fonctions $\epsilon(\theta)$; son Jacobien a une norme strictement inférieure à 1, garantissant la convergence de l'itération de Picard.⁴

Algorithme d'itération. La structure contractante de l'équation garantit l'absence de cycles ou de points fixes multiples, assurant la convergence de l'itération vers l'unique solution admissible. L'équation (II.60) est non-linéaire ; pour la résoudre numériquement, on utilise une méthode itérative de type Picard. On initialise $\epsilon_0 = w$, puis on construit une suite de fonctions ϵ_n définie par

$$\epsilon_{n+1} = \epsilon_0 - \frac{\Delta}{2\pi} \star \ln(1 + e^{-\epsilon_n}), \quad n \geq 0 \quad (\text{II.62})$$

L'itération est poursuivie jusqu'à convergence, que l'on peut tester via le critère numérique $\beta \|\epsilon_{n+1} - \epsilon_n\|_\infty < 10^{-12}$, où $\|\bullet\|_\infty$ désigne la norme L^∞ (ou un maximum discret après discrétisation).

4. Pour une preuve rigoureuse de cette propriété, voir par exemple [Korepin1997]. Cette équation définit un opérateur T contractant sur l'espace des fonctions $\epsilon(\theta)$, au sens où il rapproche les fonctions entre elles selon la norme choisie. En conséquence, l'itération de Picard, $\epsilon_{n+1}(\theta) = T[\epsilon_n](\theta)$, converge vers le point fixe $\epsilon^*(\theta)$ unique, solution de l'équation. Cette propriété garantit à la fois l'existence et l'unicité de la solution dans le cadre rigoureux de l'analyse fonctionnelle.

Facteur d'occupation et densités. Une fois l'itération (II.62) convergée vers la **pseudo-énergie** $\epsilon(\theta)$, le facteur d'occupation à l'équilibre est déterminé en substituant $\epsilon(\theta)$ dans l'équation (II.59), ce qui fournit ν_{eq} .

On en déduit ensuite la densité d'état à l'équilibre $\rho_{s,\text{eq}}$ via le **dressing** de la fonction constante $f(\theta) = 1$, selon (I.92), rappelée ici pour mémoire : $2\pi\rho_{s,\text{eq}} = 1_{[\nu_{\text{eq}}]}^{\text{dr}}$.

L'opérateur de dressing (I.91) étant linéaire, il peut être résolu numériquement sous la forme suivante :

$$\left\{ \text{id} - \frac{\Delta}{2\pi} \star (\nu \star \cdot) \right\} f_{[\nu]}^{\text{dr}} = f,$$

où $\text{id}: f \mapsto f$ est l'identité fonctionnelle, et $\star$ désigne la multiplication. Après discrétisation de la variable θ , cette équation devient un système linéaire de type $Ax = b$, facilement résoluble numériquement.

La distribution de rapidité est alors obtenue par $\rho_{\text{eq}} = \nu_{\text{eq}} \star \rho_{s,\text{eq}}$.

Ainsi en fixant le poids spectral $w(\theta)$, l'algorithme fournit la pseudo-énergie ϵ , le facteur d'occupation ν_{eq} et la distribution de rapidité ρ_{eq} (Fig II.2).

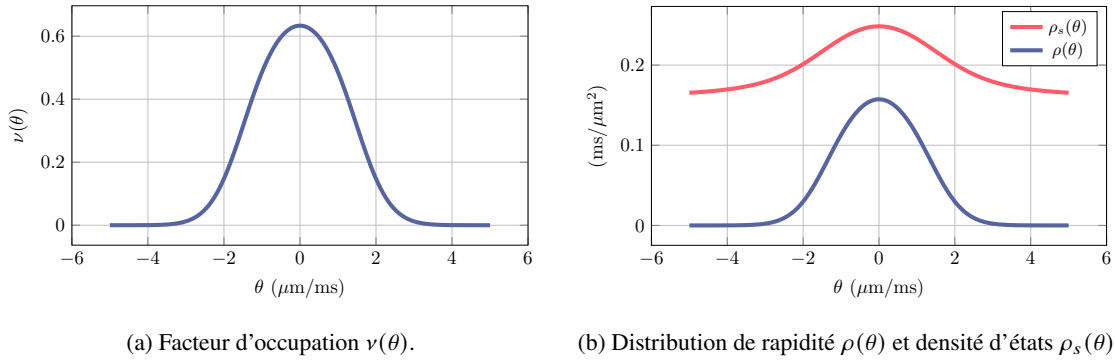


FIGURE II.2 – Représentation spectrale pour le poids $w(\theta) = \theta^2/2$, avec $\hbar = m = q = 1$. (a) Facteur d'occupation $\nu(\theta)$. (b) Distribution de rapidité $\rho(\theta)$ et densité d'états $\rho_s(\theta)$.

B-3-a Équilibre thermique

B-3-a-i État fondamental. À l'état fondamental, le facteur d'occupation vaut

$$\nu(\theta) = \begin{cases} 1, & \theta \in [-\theta_{\text{max}}, \theta_{\text{max}}], \\ 0, & \text{sinon,} \end{cases} \quad (\text{II.63})$$

où θ_{max} dépend de la densité du système. La distribution de rapidités à l'état fondamental peut alors être obtenue à partir des équations constitutives de Lieb [LL_1963_1]. Cette distribution ne dépend que d'un paramètre adimensionné, appelé *paramètre de Lieb* :

$$\gamma = \frac{mg}{\hbar^2 n}, \quad (\text{II.64})$$

avec g le paramètre d'interaction 1D et n la densité linéique du gaz.

En fonction de γ , deux régimes limites apparaissent :

- **Régime de Tonks-Girardeau (TG)** : ce régime correspond à des interactions fortes, $\gamma \rightarrow \infty$ (ou $g \rightarrow \infty$, densité faible). Dans ce cas, la distribution de rapidités ressemble à une *mer de Fermi*.
- **Régime de qBEC** : pour $\gamma \ll 1$, les interactions sont faibles et la distribution de rapidités se déforme par rapport à la mer de Fermi. Dans la limite $\gamma \rightarrow 0$, la distribution attendue est un demi-cercle [LL_1963_1] :

$$\rho(\theta) = \frac{n}{\pi c} \sqrt{1 - \left(\frac{\theta}{2c}\right)^2}, \quad c = \sqrt{gn/m}. \quad (\text{II.65})$$

Pour des γ petits mais non nuls, la distribution est proche du demi-cercle mais présente une discontinuité aux bords, comme illustré sur la Fig. II.3.

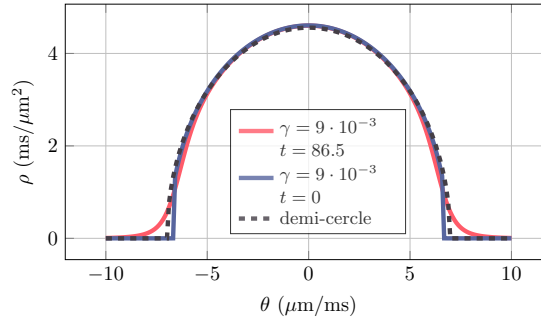


FIGURE II.3 – Distributions de rapidités pour différents paramètres de Lieb γ et différentes températures réduites t . Distribution dans le régime de faible interaction ($\gamma \ll 1$) : le demi-cercle gris représente la distribution attendue pour $\gamma \rightarrow 0$, tandis que le profil bleu correspond à γ petit mais non nul, montrant une discontinuité aux extrémités. La distribution en rouge illustre l'état excité au-delà de l'état fondamental, avec apparition d'ailes aux extrémités.

B-3-a-ii Diagramme des régimes du gaz de Lieb-Liniger.

Paramètres fixés. Dans le cas de l'équilibre thermique usuel (ensemble de Gibbs), seules deux charges sont conservées : le **nombre de particules** $\hat{Q}[f_0]$ et l'**énergie** $\hat{Q}[f_2]$. Cela correspond au choix suivant :

$$\begin{aligned} f_0(\theta) &= 1, & (\text{densité de particules}) \\ f_2(\theta) &= \frac{1}{2}m\theta^2, & (\text{densité d'énergie } \varepsilon) \end{aligned}$$

les coefficients de Lagrange associés sont :

$$\begin{aligned} \beta_0 &= -\beta\mu, & (\text{potentiel chimique}) \\ \beta_2 &= \beta, & (\text{inverse de la température}), \end{aligned}$$

avec $\beta = 1/(k_B T)$ et k_B constante de Boltzmann.

Le poids spectral s'écrit comme une combinaison linéaire :

$$w(\theta) = \beta_0 f_0(\theta) + \beta_2 f_2(\theta), \quad (\text{II.66})$$

où les $f_i(\theta)$ sont les densités locales associées aux charges conservées.

Les densités locales f_i sont fixées. Pour spécifier le *poids spectral* w , on choisit les coefficients de Lagrange β_0 et β_2 en imposant une température T et un potentiel chimique μ .

À l'équilibre thermique, les propriétés du système ne dépendent pas uniquement du paramètre de Lieb γ , mais également de la température T , que l'on peut rendre adimensionnelle via le paramètre :

$$t = \frac{k_B T}{mg^2/\hbar^2}. \quad (\text{II.67})$$

La densité linéaire n ne paramétrise pas directement le poids spectral w (IV.62), mais est liée au potentiel chimique μ via :

$$Ln = \langle \hat{Q}[f_0] \rangle_w \left(= \int d\theta \rho_{\text{eq}}(\theta) \right). \quad (\text{II.68})$$

C'est ainsi que les simulations numériques seront effectuées en utilisant γ et t .

Un exemple de ce profil avec ($\gamma = 9.10^{-3}$, $t = 86.5$) est représenté sur la Fig. II.3

Pour synthétiser les différents comportements, les régimes principaux peuvent être représentés dans le plan (γ, t) . Le diagramme de la Fig. II.4 distingue trois zones : gaz de Bose idéal, gaz de TG et qBEC. Les courbes qui délimitent ces zones correspondent à des conditions analytiques sur γ et t , par exemple $\gamma^{3/2}t = 1$, $\gamma^2t = 1$ et $\gamma t = 1$. Il ne s'agit pas de transitions de phase, mais de cross-over entre régimes asymptotiques. Les expériences sur puce atomique du LCF ont permis d'étudier ces régimes. La plupart des résultats présentés dans cette thèse correspondent à $\gamma \sim 0.9 \times 10^{-2}$. La zone grise indique la gamme de paramètres expérimentaux explorés pendant cette thèse.

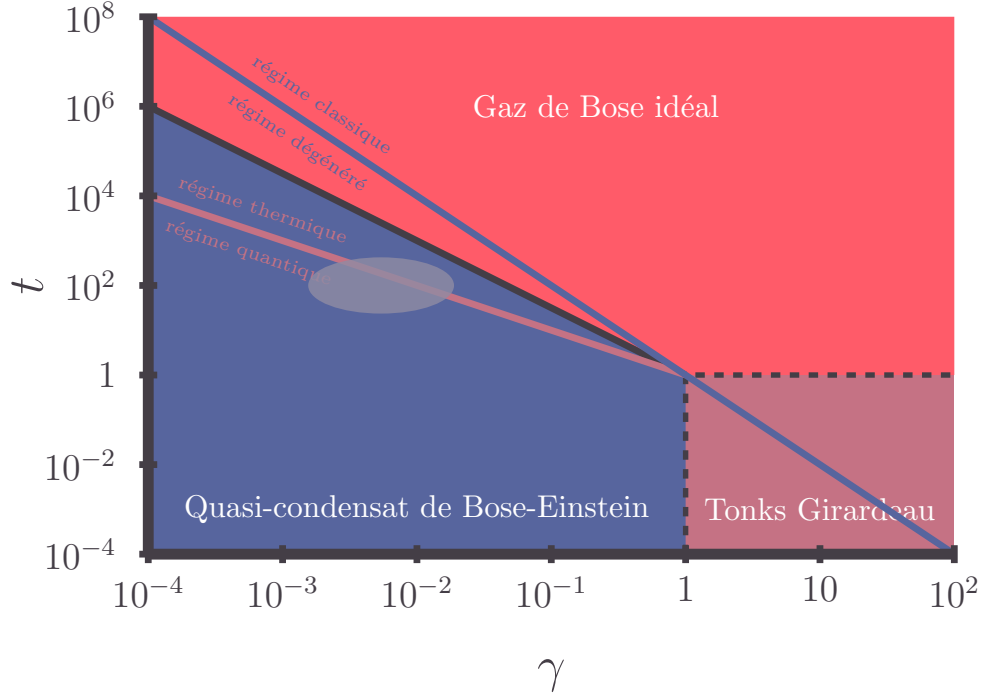


FIGURE II.4 – Diagramme des régimes principaux du gaz de Lieb–Liniger : gaz de Bose idéal, TG et qBEC, en fonction des paramètres adimensionnés γ et t . Les courbes noires, bleues et orange délimitent les cross-overs entre régimes. La zone grise correspond aux paramètres expérimentaux explorés pendant la thèse. Figure adaptée de [Bouchoule2011].

Conclusion du chapitre

Dans les systèmes intégrables, l'état stationnaire hors équilibre est correctement décrit par un GGE basé sur une infinité de charges conservées. Ces charges sont liées aux puissances des rapidités des quasi-particules (cf eqs (II.24) et (II.25)).

La description via le *poids spectral* $w(\theta)$ permet de relier ces charges aux distributions de rapidité à l'équilibre. En moyenne, $w(\theta)$ définit à la fois les valeurs moyennes des charges conservées et la distribution de rapidité correspondante (cf eq (II.58)).

Dans la limite thermodynamique, $w(\theta)$ sert de donnée d'entrée pour les équations de TBA, qui permettent, par un calcul numérique, de reconstruire la distribution de rapidité à partir de $w(\theta)$.

Enfin, le formalisme du GGE offre un cadre puissant non seulement pour les moyennes des observables, mais également pour l'étude des corrélations et des fluctuations, comme nous le verrons au Chapitre IV.

Chapitre III

Dynamique hors-équilibre et hydrodynamique généralisée

Sommaire

A	Notion d'état d'Équilibre de Gibbs Généralisé	22
A-1	Introduction à l'Équilibre de Gibbs Généralisé	22
A-2	Moyenne dans l'Équilibre de Gibbs Généralisé	24
A-3	Rôle des charges conservées extensives et quasi-locales	26
B	Thermodynamique de Bethe et relaxation	28
B-1	Moyenne dans la limite thermodynamique	28
B-2	Statistique des macro-états : entropie de Yang–Yang	29
B-3	Équations intégrales de la TBA	32

Introduction

-0-i De l'état stationnaire à la dynamique Après avoir étudié les propriétés stationnaires du gaz de bosons unidimensionnel, nous abordons maintenant sa dynamique hors équilibre. Un outil théorique qui permet de décrire cette évolution macroscopique à grande échelle¹ est l'**Hydrodynamique Généralisée**, en anglais **Generalized Hydrodynamics (GHD)**. Cette approche, développée au cours des dernières années (voir par exemple [Doyon_GHD_2020 ; Bouchoule_2022 ; ESSLER2023127572 ; kerr2023theory]), fournit un cadre unifié pour la dynamique des systèmes intégrables.

-0-ii Principe général de l'approche hydrodynamique Si on considère des systèmes homogènes en équilibre ou relaxés vers un état stationnaire, et nous avons étudié la thermodynamique du Bethe Ansatz (TBA), qui permet de caractériser ces états par une distribution de rapidité homogène $\rho(\theta)$.

Pour passer à l'hydrodynamique, nous nous intéressons désormais à des systèmes *inhomogènes* et *hors équilibre*. Nous supposons que le système est suffisamment grand pour que des variations spatiales et temporelles apparaissent, mais suffisamment lent pour qu'il puisse se relaxer *localement* vers des états quasi-stationnaires.

Le système est donc pris dans la limite thermodynamique ($L \rightarrow \infty$), de sorte que l'on puisse le découper en cellules fluides locales de taille mésoscopique notée ℓ . Ces cellules sont suffisamment grandes pour contenir un grand nombre de particules, mais suffisamment petites pour que les variations spatiales soient négligeables à l'intérieur de chacune d'elles. Cet effort de séparation d'échelles², définie par

$$\ell_c \ll \ell \ll L,$$

1. La notion de « grande échelle » sera précisée dans la section suivante, où nous détaillerons la description hydrodynamique du système.

2. (i.e. la définition de l'échelle mésoscopique de taille ℓ entre l'échelle microscopique de taille ℓ_c et l'échelle macroscopique de taille L)

où ℓ_c est une longueur microscopique caractéristique (distance inter-particules, longueur de corrélation, etc.), permet de définir, pour chaque cellule centrée en x au temps t , des opérateurs densités d'observables locaux $\hat{q}_i(x, t)$.

Ces opérateurs locaux $\hat{q}_i(x, t)$ sont entièrement caractérisés par un opérateur densité locale de rapidités $\hat{\rho}(x, \theta; t)$, correspondant à la distribution de rapidité dans la cellule fluide localisée en (x, t) .

On introduit ainsi la description dans l'espace des phases (x, θ) : la variable de rapidité θ caractérise l'état asymptotique des quasi-particules (leur quantité de mouvement effective), tandis que la variable x encode l'inhomogénéité spatiale.

L'objectif de l'hydrodynamique est de décrire la dynamique macroscopique du système, après un lissage sur des échelles intermédiaires de temps et d'espace. Le système est alors découpé en cellules spatio-temporelles de taille $\ell \times \tau$.³

Nous faisons l'hypothèse que, dans chaque cellule de taille ℓ , le système se relaxe localement un état quasi-stationnaire, c'est-à-dire que les observables locales deviennent stables et proches de leur valeur d'équilibre local, même si le système global évolue encore. Cette hypothèse constitue l'**Approximation de Densité Locale** (en anglais **Local Density Approximation (LDA)**).⁴

Nous allons maintenant réintroduire les charges conservées définies dans le chapitre précédent, mais cette fois de manière locale, en fonction de l'opérateur densité de rapidités localement résolue $\hat{\rho}(x, \theta; t)$.

-0-iii Opérateurs charges globales Les charges locales conservées ont été définies dans les équations (II.21). Dans le même formalisme, on définit les *charges globales* comme des fonctionnelles linéaires agissant sur une fonction réelle et régulière $f(x, \theta)$ définie sur $\mathbb{R}^2$, selon

$$\hat{Q}[f] = \int_{\mathbb{R}^2} dx d\theta f(x, \theta) \hat{\rho}(x, \theta; t). \quad (\text{III.1})$$

Cette quantité correspond à la charge totale associée à une observable prenant la valeur $f(x, \theta)$ pour chaque quasi-particule.^a

La valeur moyenne $\langle \hat{Q}[f] \rangle_{\hat{\rho}[w]}$ a été définie en (II.4). La matrice densité locale $\hat{\rho}^{(S)}[w]$ a été introduite en (II.28). De manière analogue, la *matrice densité globale* $\hat{Q}[w]$ s'écrit

$$\hat{Q}[w] = \frac{1}{Z[w]} e^{-\hat{Q}[w]}, \quad Z[w] = \text{Tr} \left[e^{-\hat{Q}[w]} \right], \quad (\text{III.2})$$

où la charge globale $\hat{Q}[w]$ est définie par (III.1), et w désigne le poids spectral.

a. Remarque : pour que $\hat{Q}[f]$ soit strictement conservée dans le temps, la fonction f doit être indépendante de x , c'est-à-dire $f(x, \theta) = f(\theta)$. Si f dépend de x , $\hat{Q}[f]$ n'est pas nécessairement conservée au cours de l'évolution du système. En revanche, si f dépend uniquement de θ , alors $\hat{Q}[f]$ correspond à une véritable charge conservée. Dans le cadre de ce chapitre, la dépendance en x est introduite pour faciliter certaines dérivations et l'étude des profils locaux, mais la conservation stricte n'est garantie que pour les fonctions $f(\theta)$ indépendantes de x .

Nous allons maintenant considérer la limite thermodynamique, où les moyennes des opérateurs sont notées sans chapeau.

-0-iv Limite thermodynamique. Dans notre étude de la dynamique, nous n'avons pas besoin de l'information détaillée sur le poids spectral w . Nous noterons donc, dans ce chapitre, et dans la limite

3. La variable τ représente l'échelle de temps caractéristique associée au découpage en cellules spatio-temporelles. Elle doit être suffisamment grande pour que le système puisse se relaxer localement vers un état quasi-stationnaire, mais suffisamment petite devant les temps d'évolution macroscopique pour que les variations globales restent négligeables à l'intérieur de chaque cellule. Autrement dit, on impose une séparation d'échelles temporelles analogue à celle des longueurs :

$$\tau_c \ll \tau \ll t,$$

où τ_c est le temps microscopique de relaxation locale et t l'échelle de variation globale du système. Cette condition garantit la validité de l'approximation hydrodynamique et permet d'appliquer l'Approximation de Densité Locale (**LDA**) dans chaque cellule.

4. Le temps nécessaire pour atteindre cet état quasi-stationnaire dans une cellule est typiquement inférieur à l'échelle de variation macroscopique du système.

thermodynamique, les moyennes des opérateurs en supprimant leur chapeau, *i.e.*

$$\lim_{\text{therm}} \langle \hat{O} \rangle_{\varrho[w]} \equiv O, \quad (\text{III.3})$$

de sorte que, dans cette limite, la moyenne de la charge globale s'écrit

$$Q[f] = \int_{\mathbb{R}^2} dx d\theta f(x, \theta) \rho(x, \theta; t), \quad (\text{III.4})$$

où f est une fonction régulière sur $\mathbb{R}^2$.

Avec ce formalisme, en appliquant $(x, \theta) \mapsto \delta(\cdot - x) f_i(\theta)$ dans (III.4), nous pouvons définir la moyenne des densités locales $q_i(x, t)$ comme

$$q_{[f_i]}(x, t) = Q[(x, \theta) \mapsto \delta(\cdot - x) f_i(\theta)] = \int d\theta f_i(\theta) \rho(x, \theta; t). \quad (\text{III.5})$$

-0-v Équations de type Euler. Maintenant on veut décrire les échanges des densités locales $q_i(x, t)$ entre les cellules fluides.

À l'échelle d'Euler, on suppose $\ell_c \ll \ell \ll L$ et une relaxation locale rapide : chaque cellule mésoscopique atteint un état quasi-stationnaire entièrement caractérisé par les densités conservées $q_i(x, t)$. Le courant qui traverse la cellule est alors fixé par cet état local, d'où la relation constitutive locale

$$j_i(x, t) \simeq j_i^{(0)}(\{q_1(x, t), q_2(x, t), \dots\}). \quad (\text{III.6})$$

Les dépendances en gradients $\partial_x q_i$ sont de rang supérieur dans l'expansion en petit paramètre de séparation d'échelles (**Knudsen number**) ; elles apparaissent comme corrections dissipatives (p. ex. termes de diffusion ou de viscosité) :

$$j_i = j_i^{(0)}(\{q_a\}) - \sum_j D_{ij}(\{q_a\}) \partial_x q_j + \dots, \quad (\text{III.7})$$

avec D_{ij} coefficients de diffusion (ou viscosité) et $\{q_a\} \equiv \{q_1, q_2, \dots\}$. C'est ce qui conduit aux lois de Fick/Fourier/viscose au rang suivant.

Ainsi, l'approximation $j_i = j_i(\{q_a\})$ est valable à l'ordre **Euler**, tandis que $j_i(q, \partial_x q, \dots)$ correspond au traitement hydrodynamique au-delà de l'ordre Euler (**Navier-Stokes** / corrections diffusive).

À l'échelle d'Euler, l'évolution des densités est alors donnée par les équations de conservation locales : dites **équations d'Euler** :

$$\partial_t q_i + \partial_x j_i = F_i, \quad (\text{III.8})$$

où F_i des termes de force provenant d'éventuels champs externes. Ces équations d'Euler apparaissent dans de nombreux contextes physiques : fluides galiléens, hydrodynamique relativiste, etc.

-0-vi Cas intégrable et hydrodynamique généralisée Dans un système intégrable en dimension un, il existe une infinité de quantités conservées, et donc une infinité d'équations de type (III.8). **GHD** fournit une reformulation de cet ensemble d'équations sous une forme compacte et universelle. Elle s'applique aussi bien aux systèmes quantiques (modèle de **Lieb-Liniger**, chaînes de spins) qu'aux systèmes classiques (bâtons durs, gaz de solitons).

-0-vii Paramétrisation spectrale. Dans le modèle de **LL**, nous avons vu que localement un système relaxé est décrit par une distribution de rapidité homogène $\rho(\theta)$ (voir chapitres précédents).

Avec la **LDA**, on considère désormais des situations dans lesquelles le système présente des variations sur des longueurs d'espace beaucoup plus grandes que les échelles microscopiques ℓ_c . Dans ce cadre hydrodynamique, la distribution de rapidité dépend donc explicitement de la position et du temps :

$$\rho(x, \theta, t) = Q[(x, \theta) \mapsto \delta(\cdot - x) \delta(\cdot - \theta)].$$

La fonction $\rho(x, \theta, t)$ représente alors la densité locale de rapidité dans cet espace étendu.

-0–viii Équation de GHD avec force externe En présence d'un champ de force externe, l'équation GHD prend la forme [10.21468/SciPostPhys.2.2.014]

$$\partial_t \rho + \partial_x (v^{\text{eff}} \rho) + \partial_\theta (a^{\text{eff}} \rho) = 0, \quad (\text{III.9})$$

où la **vitesse effective** v^{eff} et l'**accélération effective** a^{eff} sont des fonctionnelles déterminées par la structure intégrable du modèle. Le terme en ∂_θ traduit la déviation des quasi-particules sous l'effet des forces externes appliquées.⁵

Dans la suite, nous détaillons la construction de ces équations pour le modèle de LL, ainsi que leurs principales conséquences physiques.

A Manipulation de l'opération d'habillage

Un point technique central de la GHD est la dérivation de la vitesse effective et de l'accélération effective qui apparaissent dans l'équation (III.9). Ces quantités ont été calculées pour la première fois par Bertini *et al.* (2016) [Bertini2016] et Castro-Alvaredo *et al.* (2016) [CastroAlvaredo2016]. Cette observation clé a déclenché l'ensemble des développements ultérieurs de la dynamique hydrodynamique généralisée dans les systèmes quantiques intégrables. Les travaux de Bertini *et al.* s'appuient en partie sur ceux de Bonnes *et al.* (2014) [Bonnes2014], où la formule de la vitesse effective (voir Eq. (III.11)) était apparue pour la première fois dans le contexte d'un système intégrable quantique.

On note $h(x, \theta)$ la densité de l'hamiltonien nu ⁶ telle que

$$H = Q[h]. \quad (\text{III.10})$$

La fonction d'occupation ν , la vitesse effective v^{eff} et l'accélération effective a^{eff} sont définies par

$$2\pi \rho = 1_{[\nu]}^{\text{dr}} \nu, \quad 2\pi v^{\text{eff}} \rho = (\partial_\theta h)_{[\nu]}^{\text{dr}} \nu, \quad 2\pi a^{\text{eff}} \rho = -(\partial_x h)_{[\nu]}^{\text{dr}} \nu, \quad (\text{III.11})$$

toutes trois étant des fonctions de $\rho(\cdot, \cdot, t)$ et l'opération d'habillage (notée $(\bullet)_{[\nu]}^{\text{dr}}$) a été définie au chapitre I, Eq. (I.91).

Les équations (III.8) et (III.9) (ainsi que plus loin (III.29) et (III.38)) décrivent la dynamique dans le régime d'Euler. En dehors de cette approximation, il est nécessaire de prendre en compte des contributions supplémentaires associées aux effets diffusifs [DeNardis2018; 10.21468/SciPostPhys.6.4.049; hAijbner2024diffusivehydrodynamicslongrange correlations].

A-1 Dérivation intuitive de la vitesse effective

En partant de la définition de la vitesse effective en (III.11) et en utilisant la définition de l'opération d'habillage (I.91), il vient que

$$2\pi v^{\text{eff}} \rho = \nu \partial_\theta h + \nu \left(\Delta \star (\rho v^{\text{eff}}) \right), \quad (\text{III.12})$$

où Δ désigne le *déplacement collisionnel* défini dans le modèle LL dans l'équation (I.63). En soustrayant $v^{\text{eff}}(\theta) \nu(\theta) (\Delta \star \rho)(\theta)$ des deux côtés on obtient

$$v^{\text{eff}}(\theta) \left(2\pi \rho(\theta) - \nu(\theta) (\Delta \star \rho)(\theta) \right) = \nu(\theta) \left(\partial_\theta h(\theta) + \int d\theta' \Delta(\theta - \theta') \rho(\theta') (v^{\text{eff}}(\theta') - v^{\text{eff}}(\theta)) \right) \quad (\text{III.13})$$

5. En présence d'un potentiel externe $V(x)$, le terme $\partial_\theta (a^{\text{eff}} \rho)$ traduit le couplage entre les différentes tranches de rapidité induites par les variations spatiales du potentiel. Plus précisément, ∂_x représente la variation spatiale de la densité dans l'espace physique, tandis que ∂_θ capture la redistribution des quasi-particules entre différentes rapidités. Pour une quasi-particule à la position x avec une rapidité θ , le terme de dérive v^{eff} décrit le déplacement spatial effectif résultant des interactions, et le terme d'accélération $a^{\text{eff}} = -V'(x)$ représente la force externe agissant sur la particule. Les équations GHD sans force externe correspondent à la conservation des charges associées à des fonctions $f(\theta)$ dépendant uniquement de la rapidité. En présence d'un potentiel externe $V(x)$, le terme $\partial_\theta (a^{\text{eff}} \rho)$ traduit le couplage entre les différentes tranches de rapidité induites par les variations spatiales du potentiel.

6. Ici « nu » signifie « non habillé » : il s'agit de la densité d'énergie « brute » d'une quasi-particule (énergie cinétique + potentiel externe) définie sans l'opération d'habillage (dressing). Les corrections collectives dues aux interactions sont ensuite introduites via le dressing, qui produit les grandeurs effectives (par ex. v^{eff} , a^{eff}).

En utilisant la relation d'habillage (III.11) ($2\pi\rho = 1_{[\nu]}^{\text{dr}} \nu$) et en simplifiant l'expression algébriquement (voir définition (I.91) et inversion de l'opérateur d'habillage), le facteur à gauche se réduit proportionnellement à $\nu(\theta)$ soit

$$2\pi\rho - \nu\Delta \star \rho = \nu, \quad (\text{III.14})$$

ce qui conduit en injectant dans (III.13), et après division par le facteur d'occupation ν non nul, à l'équation intégrale standard pour la vitesse effective :

$$\nu^{\text{eff}}(\theta) = \partial_{\theta} h(\theta) + \int d\theta' \Delta(\theta - \theta') \rho(\theta') (\nu^{\text{eff}}(\theta') - \nu^{\text{eff}}(\theta)). \quad (\text{III.15})$$

Cette écriture évite l'introduction d'une égalité intermédiaire ambiguë et conserve le signe correct dans le terme d'intégrale.

Dans le cadre général du GHD, l'équation (III.15) s'interprète comme une extension naturelle du résultat classique obtenu pour le gaz de barres dures [Percus1976; Boldrighini1983]. La distinction essentielle réside dans le fait que le décalage de diffusion $\Delta(\theta - \theta_0)$ dépend désormais explicitement de la rapidité relative entre les quasi-particules, alors que, dans le cas du gaz de barres dures, Δ est une constante égale à l'opposé du diamètre des particules.

Sur le plan cinématique, on peut décrire la situation de la manière suivante : une quasi-particule *traceur* de rapidité θ — c'est-à-dire de moment asymptotique θ en l'absence d'interactions — se déplacerait, dans le vide, à vitesse constante θ (Figs I.1 et III.1). En présence d'une densité finie $\rho(\theta_0)$ de quasi-particules de rapidité θ_0 , cette vitesse est modifiée par les processus de diffusion à deux corps.

Pendant un intervalle de temps infinitésimal $[t, t + \delta t]$, le traceur subit en moyenne

$$\delta t \times |\nu^{\text{eff}}(\theta) - \nu^{\text{eff}}(\theta_0)| \rho(\theta_0) \quad (\text{III.16})$$

collisions avec des quasi-particules de rapidité θ_0 . Chaque interaction provoque un décalage spatial $\Delta(\theta - \theta_0)$ vers l'arrière (Figs I.1 et III.1). L'équation (III.15) formalise précisément cet effet cumulatif, résultant de l'intégration des contributions de toutes les collisions binaires sur l'espace des rapidités. La Fig. III.1 illustre les trajectoires d'un gaz de barres dures en 1D [Percus1976; Boldrighini1983], avec un diamètre " $-\Delta$ ". Les trajectoires effectives sont calculées via la vitesse des quasi-particules *traceur*, et le graphique a été généré en Python (Fig III.1).

Cette analyse microscopique s'étend naturellement aux modèles à N corps, où les processus de diffusion se combinent et interagissent de manière non triviale, la fonction $\Delta(\theta - \theta_0)$ encapsulant alors l'intégralité de la structure intégrable du système.⁷

A-2 Diagonalisation et invariants de Riemann dans la GHD spatiale étendue

En dérivant la définition de l'opération d'habillage (I.91), on obtient la relation suivante :

$$\partial_X (f_{[\nu]}^{\text{dr}}) = \partial_X f + \frac{\Delta}{2\pi} \star (\nu \partial_X f_{[\nu]}^{\text{dr}}) + \frac{\Delta}{2\pi} \star (f_{[\nu]}^{\text{dr}} \partial_X \nu), \quad (\text{III.17})$$

où les variables $X \in \{t, x, \theta\}$. Soit

$$(\text{Id} - \widehat{K}_{\nu}) \partial_X (f_{[\nu]}^{\text{dr}}) = \partial_X f + \frac{\Delta}{2\pi} \star (f_{[\nu]}^{\text{dr}} \partial_X \nu), \quad (\text{III.18})$$

7. Par « intégralité de la structure intégrable » on entend que la fonction de déplacement collisionnel $\Delta(\theta - \theta_0)$ contient toutes les données de diffusion à deux corps qui caractérisent le modèle intégrable : elle est reliée à la dérivée de la phase de diffusion $\varphi(\theta - \theta_0)$ (ou au noyau intervenant dans la TBA) via $\Delta(\theta) = \partial_{\theta} \varphi(\theta)$, et, du fait de la factorisation des collisions, les effets N -corps se décomposent en sommes de contributions binaires. Autrement dit, la matrice de diffusion (ou matrice S), les noyaux de dressing et les charges conservées issues du BA se retrouvent dans Δ : elle encode la dépendance en rapidité des phases de collision, la statistique effective et le noyau de l'opérateur de dressing. Cette information suffit à reconstruire les vitesses effectives, l'opérateur de dressing et l'ensemble des grandeurs thermodynamiques nécessaires à la théorie GHD. Dans les modèles classiques (par ex. gaz de solitons ou hard rods), la même fonction traduit le décalage de phase/position subi lors d'une collision, ce qui illustre le rôle universel de Δ pour l'intégrabilité.

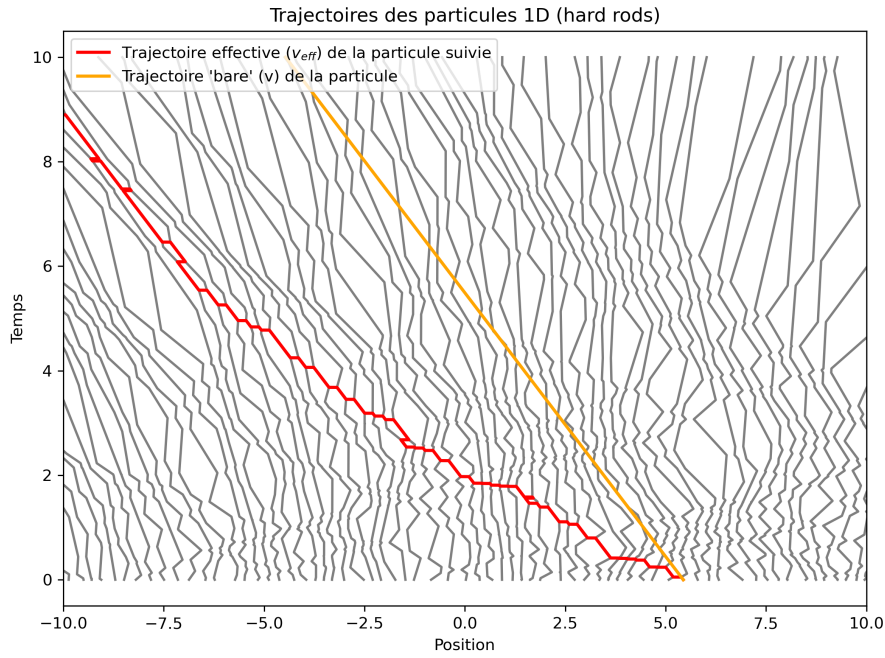


FIGURE III.1 – Trajectoires des particules d'un gaz de barres dures en 1D. Les lignes noires représentent les particules individuelles, la ligne rouge la trajectoire effective (vitesse v_{eff}) de la particule suivie, et la ligne orange la trajectoire si la particule conservait sa vitesse initiale (bare velocity). Le graphique a été généré en Python.

où nous avons introduit l'opérateur linéaire $\widehat{K}_v$ construit à partir de $(\text{Id} - \frac{\Delta}{2\pi} \star v \times)$ et de convolutions par $\frac{\Delta}{2\pi}$ i.e.

$$(\widehat{K}_v g)(\theta) = \int d\theta' K_v(\theta, \theta') g(\theta'), \quad K_v(\theta, \theta') = \frac{\Delta(\theta - \theta')}{2\pi} v(\theta'). \quad (\text{III.19})$$

En utilisant la définition (I.91), on obtient également que

$$(\partial_X f)_{[v]}^{\text{dr}} = (\text{Id} - \widehat{K}_v)^{-1} \partial_X f, \quad (\text{III.20})$$

donc en injectant dans (III.18) il vient que

$$\partial_X (f_{[v]}^{\text{dr}}) = (\partial_X f)_{[v]}^{\text{dr}} + \widehat{\Theta} (f_{[v]}^{\text{dr}} \partial_X v), \quad (\text{III.21})$$

où $X \in \{t, x, \theta\}$, et où nous avons introduit l'opérateur linéaire $\widehat{\Theta}$, défini comme la composition de l'inverse de l'opérateur $\text{Id} - \widehat{K}_v$ avec la convolution par $\frac{\Delta}{2\pi}$, i.e.

$$\widehat{\Theta} \doteq (\text{Id} - \widehat{K}_v)^{-1} \circ \widehat{K}_{\text{Id}}, \quad (\text{III.22})$$

avec

$$(\widehat{K}_{\text{Id}} g)(\theta) = \int d\theta' K_{\text{Id}}(\theta, \theta') g(\theta'), \quad K_{\text{Id}}(\theta, \theta') = \frac{\Delta(\theta - \theta')}{2\pi}. \quad (\text{III.23})$$

Les dérivations des équations (III.11) donnent :

$$2\pi \partial_t \rho = 1_{[v]}^{\text{dr}} \partial_t v + v \left((\partial_t 1)_{[v]}^{\text{dr}} + \widehat{\Theta} (1_{[v]}^{\text{dr}} \partial_t v) \right) \quad (\text{III.24})$$

$$2\pi \partial_x (v^{\text{eff}} \rho) = (\partial_\theta h)_{[v]}^{\text{dr}} \partial_x v + v \left((\partial_x \partial_\theta h)_{[v]}^{\text{dr}} + \widehat{\Theta} ((\partial_\theta h)_{[v]}^{\text{dr}} \partial_x v) \right) \quad (\text{III.25})$$

$$2\pi \partial_\theta (a^{\text{eff}} \rho) = -(\partial_x h)_{[v]}^{\text{dr}} \partial_\theta v - v \left((\partial_\theta \partial_x h)_{[v]}^{\text{dr}} + \widehat{\Theta} ((\partial_x h)_{[v]}^{\text{dr}} \partial_\theta v) \right) \quad (\text{III.26})$$